CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Le produit scalaire tr(ᵗA B) sur les matrices

Énoncé

Montrer que $\Phi(A,B)=\mathrm{tr}({}^tA\,B)$ est un produit scalaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Est-ce un produit scalaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Coefficient (j,j) de ${}^tAB$: $\sum_i a_{ij}b_{ij}$.

Ce qu'on te demande. $\Phi(A,B)=\sum_{i,j} a_{ij}b_{ij}$: le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^{n^2}$.

Corrigé

Une formule explicite

Le coefficient (j,j) de ${}^tA\,B$ est $\sum_i ({}^tA)_{ji}b_{ij}=\sum_i a_{ij}b_{ij}$. Donc

$$\Phi(A,B)=\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} a_{ij}b_{ij}.$$

Exemple $n=2$: $\mathrm{tr}\left(\begin{pmatrix}a & c\\ b & d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a' & b'\\ c' & d'\end{pmatrix}\right)=aa'+cc'+bb'+dd'$ pour $A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$.

Sur $\mathbb{R}$: un produit scalaire

Bilinéaire et symétrique (formule), positif : $\Phi(A,A)=\sum a_{ij}^2\geqslant 0$, défini : $\sum a_{ij}^2=0\Rightarrow$ tous les a_{ij} nuls. C'est le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^{n^2}$ lu sur les coefficients.

Sur $\mathbb{C}$: non

Sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $\Phi(iI_n, iI_n) = \mathrm{tr}(i^2 I_n) = -n < 0$: Φ n'est pas positif.

Φ est un produit scalaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, pas sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

(Sur $\mathbb{C}$, le bon objet est $(A, B) \mapsto \mathrm{tr}({}^t\overline{A}B) = \sum \overline{a_{ij}} b_{ij}$, produit scalaire hermitien, hors programme.)

Le piège

Oublier que « positif » n'a de sens que pour des valeurs réelles : sur $\mathbb{C}$, $\Phi(A, A)$ peut être négatif ou non réel.

La méthode

Un produit scalaire sur des matrices se comprend souvent en revenant aux coefficients.

Rappels de cours utilisés

- **Produit scalaire.**

$$(\cdot|\cdot) \text{ produit scalaire } \iff \text{bilinéaire, symétrique, } (x|x) \geqslant 0,\ (x|x) = 0 \Rightarrow x = 0,$$

$$\|x\| = \sqrt{(x|x)}.$$